

فعالیت

۱- حاصل عبارت زیر را با دو روش ارائه شده انجام دهید و آنها را کامل کنید.

$$(a+b+c)^2 = (a+b+c)(a+b+c) =$$

$$((a+b)+c)^2 = (a+b)^2 + 2(a+b)c + \dots$$

به کمک نتیجه این فعالیت، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

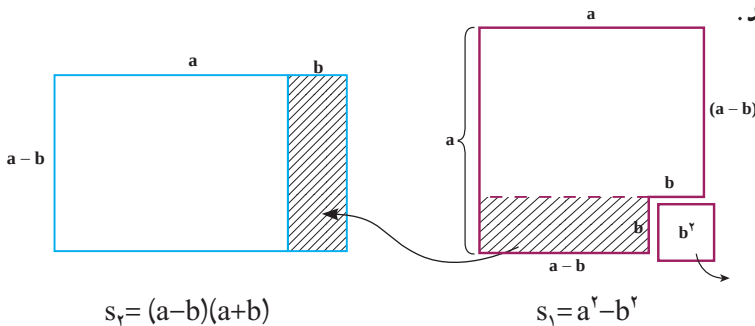
$$(a+b-c)^2 =$$

۲- با استفاده از ضرب عبارت‌های جبری، حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

$$(a+b)(a-b) =$$

اگر a و b مثبت و $b < a$ باشد، به کمک شکل‌های زیر درستی اتحاد $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ را

نتیجه بگیرید.



از آنجا که $s_1 = s_2$ ، بنابراین داریم:

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

اتحاد مزدوج

این اتحاد را به صورت کلامی بیان کنید.

کاردرکلاس

۱- تساوی‌های زیر را با استفاده از اتحاد مناسب کامل کنید.

$$۱) (1+a)(1-a) = 1 - \dots$$

$$۳) (t + \dots)(t - \dots) = t^2 - ۹$$

$$۲) (2a+5)(2a-5) = \dots - ۲۵$$

$$۴) (a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + \dots$$

۲- حاصل عبارت‌های زیر را مانند نمونه با استفاده از اتحاد مزدوج به دست آورید.

$$۱) (1 \circ -x)(x+1 \circ) = (1 \circ -x)(1 \circ +x) = 1 \circ \circ -x^2$$

$$۲) (-y-2z)(-2z+y) = (\text{---} - y)(-2z+y) = 4z^2 - \text{---}$$

$$۳) (-7y+t)(t+7y) =$$

$$۴) (-4y-2z)(2z-4y) =$$

$$۵) (x-2y+5)(x+2y-5) = [x-(2y-5)][x+(2y-5)] =$$

فعالیت

از اتحاد مزدوج در تجزیه عبارت‌های جبری نیز استفاده می‌شود.

$$A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$$

با توجه به این تساوی، جای خالی را پر کنید.

$$۱) x^2 - 9 = (x+3)(\text{---})$$

$$۲) 4y^2 - \frac{1}{4}z^2 = (\text{---} + \text{---})(\text{---} - \text{---})$$

$$۳) (2x+1)^2 - y^2 = [(2x+1) - \text{---}][(\text{---}) + y]$$

$$۴) 1 - (3a+z)^2 = [1 - (\text{---})][1 + (\text{---})]$$

$$= (\text{---})(1 + 3a + z)$$

$$۵) (2x+1)^2 - (3x+4)^2 = [(\text{---}) - (\text{---})][(\text{---}) + (\text{---})]$$

$$= (-x-3)(\text{---} + \text{---})$$

$$۶) x^2 - y^2 = (x^2 + y^2)(\text{---} - \text{---})$$

$$= (x^2 + y^2)(x+y)(\text{---} - \text{---})$$

کار در کلاس

۱- محسن قصد دارد عبارت جبری زیر را تجزیه کند.

$$4x^2 - (7-3y)^2$$

محسن با توجه به شکل عبارت جبری به فکر استفاده از اتحاد مزدوج می‌افتد و این عبارت را به کمک این اتحاد به صورت زیر تجزیه می‌کند.

$$(2x-7+3y)(2x+7-3y)$$

به نظر شما، محسن در استفاده از اتحاد مزدوج، A و B را چگونه انتخاب کرده است؟
 ۲- استفاده از اتحادها، می تواند بعضی از محاسبات به ظاهر مشکل را ساده کند. به کمک اتحادها، تساوی های زیر را کامل کنید.

$$98 \times 102 = (100 - 2) \times (100 + 2) = \text{-----} =$$

$$497 \times 503 = \text{-----} \times \text{-----} =$$

$$(1001)^2 = (1000 + 1)^2 = \text{-----}$$

فعالیت

۱- به تساوی های زیر دقت کنید. توضیح دهید عبارت سمت راست چگونه به دست آمده است؟
 بین جواب و عبارت سمت چپ چه ارتباطی وجود دارد؟

$$\text{الف)} \quad (x+2)(x+5) = x^2 + 5x + 2x + 10 = x^2 + 7x + 10$$

$\begin{array}{ccc} & \nwarrow & \nearrow \\ & 2+5 & 2 \times 5 \end{array}$

$$\text{ب)} \quad (x+9)(x-4) = x^2 - 4x + 9x - 36 = x^2 + 5x - 36$$

با توجه به عبارات بالا تساوی زیر را کامل کنید.

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (\quad)x + \text{-----}$$

اتحاد به دست آمده را اتحاد جمله مشترک می نامند.

۲- با توجه به فعالیت ۱ اگر طرف راست عبارت بالا را داشته باشیم و بخواهیم آن را به حاصل ضرب دو عبارت تجزیه کنیم، اعداد a و b را چگونه تشخیص دهیم؟

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x + \quad)(x + \quad)$$

$$\text{الف)} \quad x^2 + 7x + 10 = (x + \quad)(\quad + \quad)$$

$$\text{ب)} \quad x^2 + 7x + 12 = (x + \quad)(\quad + \quad)$$

$$\text{ج)} \quad y^2 + y - 6 = (\quad + \quad)(\quad - \quad)$$

$$\text{د)} \quad y^2 - y - 6 =$$

$$\text{ه)} \quad y^2 + 5y + 6 =$$

۳- تجزیه عبارت $x^2 - 24x + 10$ را چهار نفر از دانش آموزان به کمک اتحاد جمله مشترک به چهار صورت زیر انجام داده اند. کدام یک درست و کدام یک نادرست است؛ چرا؟

جواب نفر سوم $(x-12)(x-2)$

جواب نفر اول $(x+6)(x-4)$

جواب نفر دوم $(x+6)(x+4)$

جواب نفر چهارم $(x-12)(x+2)$

تمرین

۱- حاصل عبارت های زیر را با استفاده از اتحادها به دست آورید.

الف $(\frac{1}{4} - x)(\frac{1}{4} + x)$

د $(3x+y-z)(3x+y+z)$

ب $(5x+4)(5x+3)$

ه $(x-1)(x+1)(x^2+1)$

ج $(z - \sqrt{3})(z + \sqrt{3})$

و $(x-2)(x+2)(x^2+3)$

۲- در قسمت های جای خالی، با استفاده از اتحادها، عبارت های مناسب بگذارید.

الف $(xy-z)(xy+z) = \text{---} - z^2$

ج $(x+a)(x-b) = x^2 + \text{---} - \text{---}$

ب $(\text{---} + \sqrt{5})(\text{---} - \sqrt{5}) = \frac{1}{4}y^2 - \text{---}$

د $(x^2 + \text{---})(x^2 - 5) = x^4 + 2x^2 - \text{---}$

۳- عبارات زیر را به کمک اتحادها، تجزیه کنید.

الف $a^2 - 8a + 15$

و $x^2 - 13x + 36$

ب $x^2 + x + \frac{1}{4}$

ز $x^2 - 12x + 36$

ج $x^2 + 10x + 24$

ح $(x+y)^2 - 9$

د $x^2 - 2x - 8$

ط $bx^2 - 5bx - 50b$

ه $4ax^2 - a$

ی $x^4 - 5x^2 + 4$

۴- در اتحاد جمله مشترک اگر $a=b$ باشد، چه اتحادی به دست می آید؟ اگر a و b قرینه باشند،

کدام اتحاد به دست می آید؟

۵- به کمک مساحت ها در شکل روبه رو، اتحاد

جمله مشترک را به دست آورید.

